

§31. Волновое уравнение

В предыдущем параграфе, где рассматривалась фундаментальная система уравнений электродинамики – система уравнений Максвелла, утверждалось, что теория Максвелла не только объяснила все разрозненные явления электричества и магнетизма с единого похода, но и предсказала новые явления. Одним из таких явлений стало существование *электромагнитных волн*.

Рассмотрим систему уравнений Максвелла в дифференциальной форме (1д) – (4д) (см. §30):

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{div} \vec{D} = \rho, \quad \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0.$$

Договоримся, что описываемая среда – вакуум, и в ней отсутствуют сторонние заряды и токи проводимости. Это немного упростит вид рассматриваемых уравнений, но никак не скажется на общности вывода. Получается:

$$\varepsilon = 1, \quad \mu = 1, \quad \rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H}.$$

Наша система приобретает следующий вид.

Первое уравнение не изменяется:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1).$$

Второе уравнение:

$$\operatorname{div} \varepsilon_0 \vec{E} = 0, \quad \operatorname{div} \vec{E} = 0 \quad (2).$$

Третье уравнение:

$$\operatorname{rot} \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \frac{\partial(\varepsilon_0 \vec{E})}{\partial t}, \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

В §18 была введена *электродинамическая константа*, в состав которой входит произведение $\mu_0 \varepsilon_0$:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \Rightarrow \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = \frac{1}{c} \Rightarrow \mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}.$$

Окончательно третье уравнение:

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (3).$$

Четвёртое уравнение остаётся прежним:

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (4).$$

Начнём преобразования. Вычислим ротор обеих частей уравнения (1)

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \operatorname{rot} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right).$$

Сосчитаем левую и правую части отдельно. Вычислим $\text{rot rot } \vec{E}$ как двойное векторное произведение, которое можно представить как разность двойных скалярных произведений:

$$\text{rot rot } \vec{E} = [\nabla, [\nabla, \vec{E}]] = \nabla \cdot (\nabla \cdot \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \cdot \nabla) = \text{grad}(\text{div } \vec{E}) - (\nabla \cdot \nabla) \cdot \vec{E}.$$

Оператор $(\nabla \cdot \nabla)$ действует на вектор $\vec{E}$, хотя и стоит после него. Мы поменяли их местами, чтобы оператор действовал в обычном направлении. Скалярное умножение оператора на самого себя приводит к скалярному оператору, называемому оператором Лапласа (см. §6), $(\nabla \cdot \nabla) = \nabla^2 = \Delta$. Согласно уравнению (2) нашей системы уменьшаемое этой разности обращается в ноль:

$$\text{div } \vec{E} = 0$$

$$\text{rot rot } \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E} = -\Delta \vec{E}.$$

В правой части меняем местами производную по координатам (rot) и по времени, так как порядок дифференцирования не имеет значения:

$$\text{rot} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{B}.$$

Подставляя $\text{rot } \vec{B}$ из уравнения (3), получаем

$$-\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{B} = -\frac{\partial}{\partial t} \cdot \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Приравняв преобразованные левую и правую части, получаем:

$$-\Delta \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{или} \quad \Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (5)$$

— уравнение для вектора $\vec{E}$ электромагнитного поля.

Последнее выражение можно записать и в другом виде, используя оператор Д'Аламбера:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \left(\Delta - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \vec{E} = \square \vec{E} = 0$$

где $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ — оператор Д'Аламбера.

$$\square \vec{E} = 0 \quad (5д)$$

— уравнение для вектора $\vec{E}$ электромагнитного поля (через оператор Д'Аламбера).

Теперь преобразуем уравнение (3) нашей системы, также взяв ротор от обеих частей:

$$\text{rot rot } \vec{B} = \text{rot} \left(\frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

Сосчитаем левую и правую части по-отдельности.

По аналогии с вычислениями выше и учётом уравнения (4) левая часть:

$$\text{rot rot } \vec{B} = \text{grad}(\text{div } \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = -\Delta \vec{B}.$$

Правая часть с учётом уравнения (1):

$$\text{rot} \left(\frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{E} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Приравняв левые и правые части после преобразований, получаем:

$$-\Delta \vec{B} = -\frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad \text{или} \quad \Delta \vec{B} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (6)$$

— уравнение для вектора $\vec{B}$ электромагнитного поля или с использованием оператора Д'Аламбера:

$$\square \vec{B} = 0 \quad (6д).$$

Уравнения (5, 6) или (5д, 6д) имеют одинаковую структуру — это дифференциальные уравнения второго порядка в частных производных по времени и пространству. Попробуем выяснить, что представляют собой решения подобных уравнений. Чтобы не усложнять ещё сильнее и без того непростую задачу поиска, будем для описания пространства, в котором действует наше электромагнитное поле, использовать декартову систему координат. Тогда операторы, входящие в уравнения, можно записать следующим образом:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \Rightarrow$$

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0;$$

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

Уравнения (5, 6) или (5д, 6д) — векторные уравнения. При переходе к проекциям векторов $\vec{E}$ и $\vec{B}$, соответствующим выбранной системе координат, получится шесть одинаковых уравнений:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0 \quad \text{или} \quad \square E_x = 0;$$

и аналогично для остальных компонент вектора $\vec{E}$: $\square E_y = 0; \quad \square E_z = 0;$

и вектора $\vec{B}$: $\square B_x = 0; \quad \square B_y = 0; \quad \square B_z = 0.$

Поскольку все уравнения имеют одинаковый вид, рассмотрим их решения для произвольной функции координат и времени $a(x, y, z, t)$

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0. \quad (5п)$$

Упростим нашу задачу, предположим, что a зависит только от x и t и не зависит от y и z , то есть $a = a(x, t)$ Тогда уравнение для a упрощается – из него уходят производные по y и z

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0 \quad \text{или} \quad \frac{\partial^2 a}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} \quad (5п').$$

Производные по x и t могут быть равны если, например, a зависит от этих переменных одинаково. Представим решение в виде функции, одновременно зависящей от координаты x точки в пространстве и от времени:

$$a = a(x - ct) = a(\xi)$$

где $\xi = x - ct$ (x и t – переменные, c – некоторая константа, совпадающая с той, что стоит перед производной по времени). Проверим, является ли предложенная нами функция решением этого дифференциального уравнения. Для этого в первую очередь найдём все производные второго порядка, присутствующие в уравнении.

$$\frac{\partial a}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial \xi}, \quad \text{т. к.} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x - ct) = 1, \quad \text{то} \quad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} \quad \text{и}$$

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial a}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial a}{\partial \xi} = \frac{\partial^2 a}{\partial \xi^2}.$$

С производной по времени ситуация аналогичная

$$\frac{\partial a}{\partial t} = \frac{\partial a}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} = -c \frac{\partial a}{\partial \xi}, \quad \text{т. к.} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(x - ct) = -c, \quad \text{то} \quad \frac{\partial}{\partial t} = -c \frac{\partial}{\partial \xi}.$$

$$\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial a}{\partial t} \right) = -c \frac{\partial}{\partial \xi} \left(-c \frac{\partial a}{\partial \xi} \right) = (-c)^2 \cdot \frac{\partial}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial a}{\partial \xi} = c^2 \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial \xi^2}$$

Теперь подставим все найденные производные в само уравнение (5п):

$$\frac{\partial^2 a}{\partial \xi^2} - \frac{1}{c^2} \cdot c^2 \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial \xi^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 a}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 a}{\partial \xi^2} = 0.$$

Полученное равенство свидетельствует о том, что функция вида $a = a(x - ct)$ действительно является решением уравнения (5п). Несложно показать, что решением уравнения (5п') является также функция вида $a = a(x + ct) = a(\eta)$, $\eta = x + ct$, для этого достаточно в предыдущих формулах заменить $-c$ на $+c$.

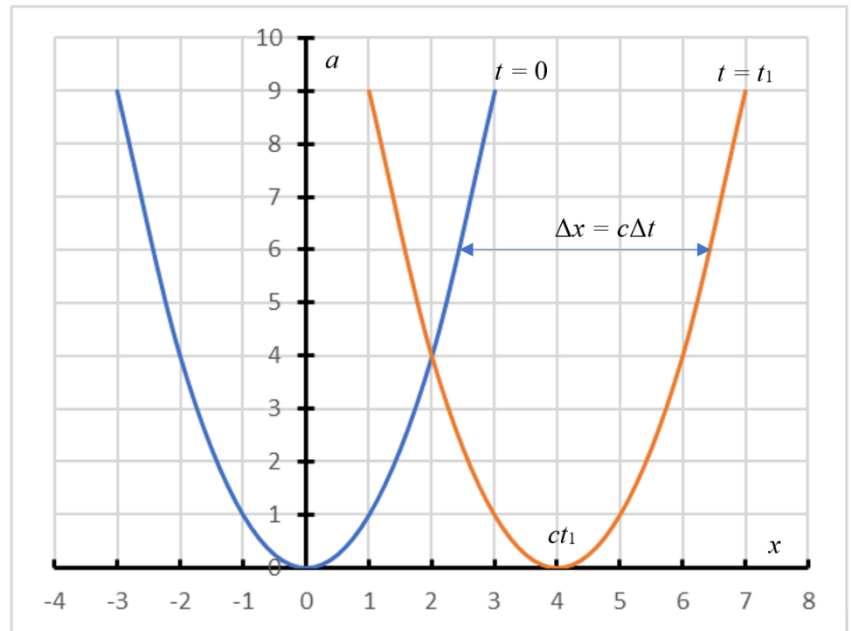
Что же у нас получилось, и какими свойствами обладает полученное решение?

Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим какую-нибудь конкретную функцию такого вида, и изучим её поведение. Пусть

$$a = \xi^2 = (x - ct)^2, \quad \xi = x - ct.$$

Выберем два момента времени: $t = 0$ и $t = t_1$ – и построим соответствующие графики зависимости $a(x, t)$: $x = \xi + ct$.

Видно, что с течением времени график функции a перемещается вдоль координаты x , не изменяя своей формы. Это значит, что найденное решение описывает *волну*, распространяющуюся в пространстве (в нашем случае в положительном направлении оси Ox). За промежуток времени t_1 все точки функции смещаются вдоль оси на расстояние равное ct_1 , т.е. константа c , стоящая в функции, есть скорость распространения волны. Аналогичным образом ведут себя все функции, зависящие



от $\xi = x - ct$. Все функции, зависящие $\eta = x + ct$ также описывают волны, но распространяющиеся в противоположном направлении. Уравнение вида (5п), решением которого является волновая функция, называется *волновым уравнением*.

Уравнения (5, 6) или (5д, 6д) – волновые уравнения для векторов $\vec{E}$ и $\vec{B}$. В предыдущем параграфе утверждалось, что электрическое и магнитное поля нельзя рассматривать как независимые, имеет смысл лишь совокупность этих полей – единое электромагнитное поле. Это электромагнитное поле существует в виде электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве со скоростью c , стоящей в уравнениях. Опыты немецких физиков Вильгельма Вебера и Рудольфа Кольрауша по измерению электродинамической константы c , а также все последующие измерения показали, что *электродинамическая константа равна скорости света в вакууме*. Это обстоятельство, по-видимому, и позволило Максвеллу выдвинуть ещё одну гипотезу, что *свет – это электромагнитная волна*.

Волновое уравнение описывает множество процессов в окружающем мире. Одномерное волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0$$

описывает малые поперечные колебания струны (в том числе в струнных музыкальных инструментах) или распространение продольных волн в одномерных системах, двумерное уравнение – колебания мембран, например, в ударных инструментах.

Трёхмерное скалярное волновое уравнение описывает, например, распространение звука в различных средах

$$\Delta a - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0.$$

Векторное волновое уравнение описывает распространение продольных и поперечных волн в пространстве:

$$\Delta \vec{a} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{a}}{\partial t^2} = 0.$$

Волновое уравнение является простейшим из уравнений, описывающих распространение волн в пространстве. Большинство реальных волновых процессов описывается более сложными и часто нелинейными уравнениями, как, например, волны на поверхности жидкости.